



Informe Corrección TP Modelación Numérica

Grupo Python 02

Facultad de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires

Nombre y Apellido
Lucas Oshiro
Joaquin Osorio

Padrón
107024
110633

1. Introducción

En este Trabajo Práctico se desea modelar el vaciado de un tanque que inicialmente se encuentra con un líquido a una determinada altura. El líquido saldrá a través de un pequeño orificio en la parte inferior del tanque.

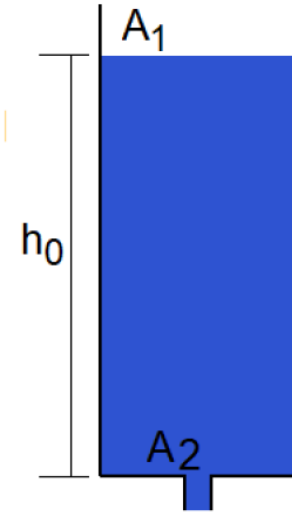


Figura 1: Esquema de un tanque

Para ello, se realizó una maqueta utilizando un recipiente de plástico, cilíndrico y de un volumen entre 250 cm^3 a 2000 cm^3 . Se realizaron mediciones para dos tipos de líquidos: agua coloreada (té) y un líquido más viscoso (aceite), utilizando distintos tamaños de orificios de salida. En este caso, al recipiente se le realizaron tres orificios de 4mm, 5mm y 6mm aproximadamente.

Se capturaron videos de cada una de las experiencias para poder tomar imágenes de distintos momentos y así medir las alturas de los líquidos en cada instante capturado. Para ello, se utilizó el programa ImageJ¹ para tomar los fotogramas a partir de los videos realizados. Una vez tomadas las distintas alturas, se confeccionaron tablas con las alturas y sus respectivos tiempos.

Por último, se realizaron distintos tipos de procesamiento numérico de datos, se analizaron y graficaron los resultados obtenidos.

¹<https://imagej.net/software/fiji/downloads>

2. Desarrollo

A continuación se mostrará el desarrollo implementado durante este Trabajo Práctico

2.1. Realización de la maqueta

Como el recipiente se eligió un envase cilíndrico de aproximadamente 500 cm^3 , al cual se le adhirió parte de una hoja milimetrada para tener referencias de distancias, y así poder tomar las alturas. La siguiente figura muestra la maqueta implementada:

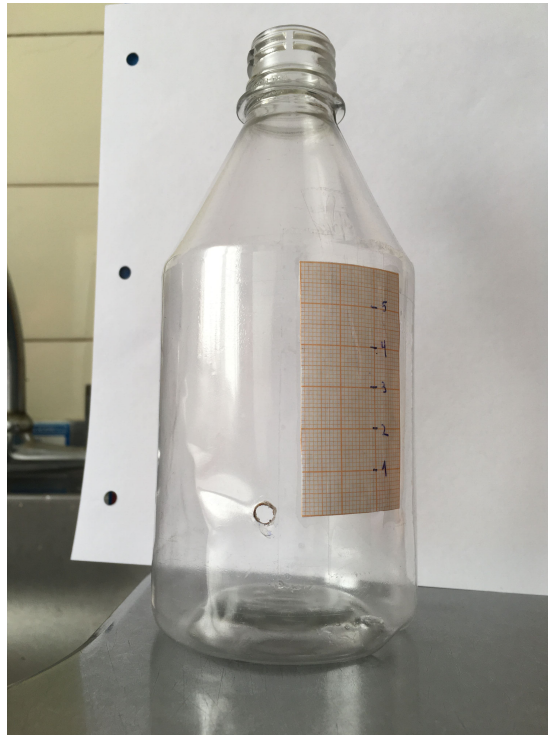


Figura 2: Maqueta implementada

A continuación, se realizaron las mediciones para té y aceite para los distintos tamaños de orificios.

2.2. Experiencias

Para cada tamaño de agujero de salida se realizaron los mismos pasos que se describirán a continuación.

En primer lugar, se realizó el pequeño orificio en la parte inferior del envase. Como la base del envase no es horizontal, se colocó el agujero por arriba de la base y así tener una visión clara y uniforme de los líquidos. Con el fin de crear dicho agujero se utilizó un tornillo plano del diámetro deseado y se calentó la punta para poder realizar el orificio.

Para poder realizar las filmaciones, se posicionó la cámara o la cámara del celular en una posición fija y a una distancia del envase tal que sea visible con claridad el envase y la altura del líquido.

Luego, se introdujo el agua coloreada tapando el orificio inferior para evitar que salga por allí, hasta una altura inicial medible por la hoja milimetrada y evitando que se generen burbujas en la película superior del líquido para poder observar con claridad y poder realizar las mediciones con el menor error posible. En la siguiente Figura se muestra como **NO** debe estar el líquido:

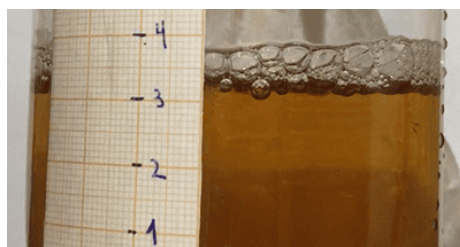


Figura 3: Envase MAL hecho con burbujas

Una vez llenado el recipiente se deja salir el líquido y se graba la experiencia hasta que deje de salir por el orificio o hasta que pase la medida de altura cero. En nuestro caso, se utilizó el nivel cero a la parte inferior de la hoja milimetrada, con el fin de tener una altura fija y sea más fácil la medición de la altura.

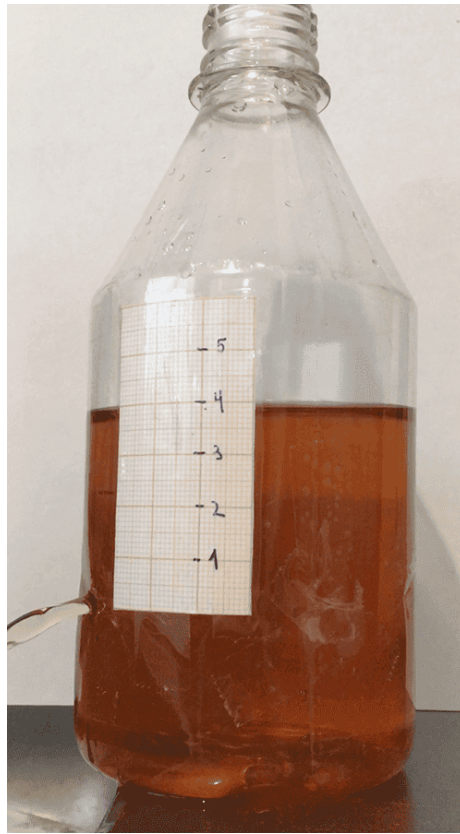


Figura 4: Experiencia Te

Al igual que con el agua coloreada, se llena el recipiente con aceite, se deja salir y se graba la experiencia hasta que deje de salir o hasta el nivel cero de altura.



Figura 5: Experiencia Aceite

Al terminar las experiencias, se paso a la captura de los fotogramas para la realización de las mediciones.

2.3. Captura de los fotogramas

Como se mencionó en la Introducción, para la obtención de de los fotogramas se utilizó el programa ImageJ, el cual a partir de un video con la extensión .AVI, lo separa en imágenes con el tiempo de dicho momento.

Para ello, se capturaron 25 momentos a tiempos equidistantes, desde una altura inicial hasta que desagote o llegue al nivel de altura cero.

Para poder realizar correctamente las mediciones, se setea una escala en ImageJ para las imágenes. Usando la herramienta *Straight* y la hoja milimetrada, tomamos una recta que mida aproximadamente 10mm. A partir de allí, en la sección Analyze, seleccionando Set Scale podemos crear una escala que relaciona pixeles con mm. En la siguiente imagen se observa el seteo de una escala:

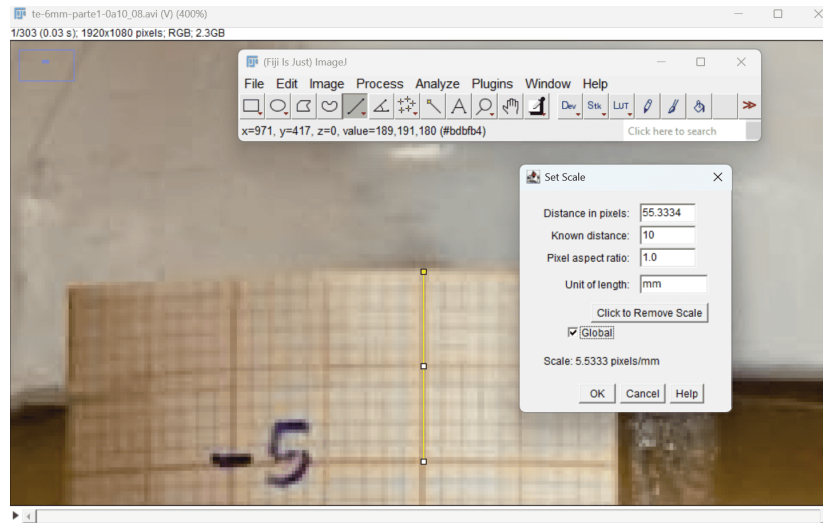


Figura 6: Ejemplo escala seteada con ImageJ

Como se observa en la imagen de ejemplo, nos indica que cada 5,5333 pixeles equivale a 1 mm.

Utilizando la herramienta *Straight* previamente mencionada, al apretar en la sección *Analyze*, y seleccionar *Measure*, se guardará la distancia que medimos con la linea recta. A continuación, un ejemplo:

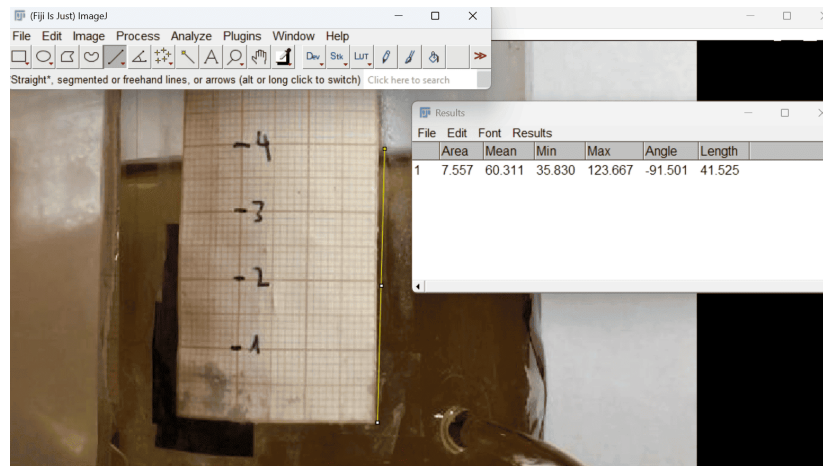


Figura 7: Ejemplo medición de una altura con ImageJ

En el ejemplo, podemos observar que la recta amarilla que seleccionamos equivale a 41,525 mm

Al realizar estos pasos para los tres diámetros de agujeros y los 2 líquidos, obtendremos 6 tablas que relacionen el tiempo con la altura.

Para nuestro procesamiento numérico de datos, necesitaremos medir los diámetros de los orificios creados y de las secciones del envase. Para ello, utilizando las herramientas anteriormente mencionadas, mediremos los tamaños de dichos elementos. A continuación, un ejemplo:

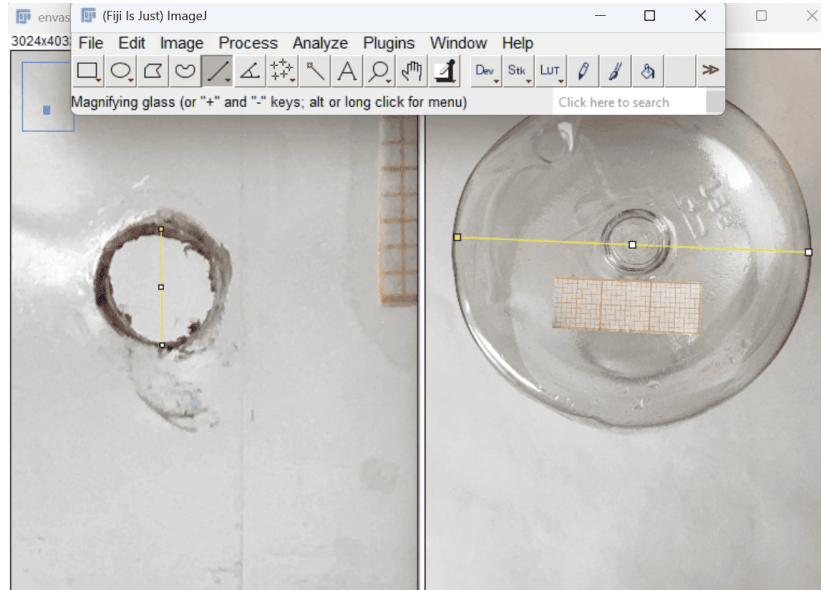


Figura 8: Ejemplo medición del orificio y de la base con ImageJ

Con todos los datos y tablas obtenidas, realizamos procesamientos numéricos de datos, los analizamos y graficamos los datos.

2.3.1. Determinación de la cota de error de calibración

Para estimar la incertidumbre de la calibración se midieron repetidamente segmentos conocidos de la escala (1 cm y 1 mm) en distintas zonas y con distintos zooms. Se constató que la variación entre mediciones sucesivas es significativamente mayor que un píxel, por lo que la precisión digital no refleja la precisión física de la escala.

En base a la variación observada y al grosor de las líneas milimetradas, adoptamos como cota de error realista:

$$\sigma_{\text{cal}} = 0,9 \text{ mm.}$$

Esta cota se suma posteriormente en la propagación de errores de todas las magnitudes geométricas.

2.3.2. Estimación del diámetro y su incertidumbre

Se realizaron al menos tres mediciones del diámetro del orificio en distintos ángulos. Sea D_i el conjunto de mediciones obtenidas; definimos:

$$\bar{D} = \frac{1}{n} \sum_i D_i, \quad \Delta D = \frac{D_{\text{máx}} - D_{\text{mín}}}{2}.$$

La incertidumbre total del diámetro resulta de sumar en cuadratura la cota de error de calibración:

$$\sigma_D = \sqrt{\Delta D^2 + \sigma_{\text{cal}}^2}.$$

Esta incertidumbre se propaga luego al área

$$A = \frac{\pi D^2}{4}, \quad \sigma_A = \frac{\pi}{2} D \sigma_D.$$

2.3.3. Procesamiento de datos

Con el fin de obtener un mejor análisis, se realizó un procesamiento de datos.

Teniendo en cuenta la cota de error de calibración, decidimos descartar aquellas mediciones donde tengan mayor del 20 % de error, es decir, descartar los que sean del tipo *valores* < *cota_calibracion* * 5. De esta manera nos aseguramos de tener mediciones claras.

Luego del descarte, normalizamos las mediciones utilizando la primer altura.

2.4. Métodos matemáticos

Para poder analizar los datos, realizamos diferentes tipos de procesamiento numéricos y distintos tipos de cálculos matemáticos. Luego de los métodos matemáticos, se graficarán y compararán todos los resultados obtenidos. A continuación se enumerarán los cálculos realizados.

2.4.1. Ajustes por cuadrado mínimo

En primer lugar, realizamos el ajuste por cuadrados mínimos para las alturas normalizadas $h(t)/h_0$ de la columna de líquido del tanque en función del tiempo utilizando tres modelos diferentes:

- Modelo Cuadrático: $y = a + bt + ct^2$, con
 - $\text{cuad_}\phi_1 = 1$
 - $\text{cuad_}\phi_2 = t$
 - $\text{cuad_}\phi_3 = t^2$

■ Modelo Cúbico: $y = a + bt + ct^2 + dt^3$, con

- $cub_phi_1 = 1$
- $cub_phi_2 = t$
- $cub_phi_3 = t^2$
- $cub_phi_4 = t^3$

■ Modelo Exponencial: $y = e^{a-bt}$

Para el caso del Modelo Exponencial, linealizamos los datos, obteniendo una sumatoria de funciones lineales, y poder realizar el ajuste por cuadrados mínimos. Para ello, aplicamos logaritmo a ambos lados de la ecuación de la siguiente forma:

$$y = e^{a-bt} \rightarrow \ln(y) = \ln(e^{a-bt}) \rightarrow \ln(y) = \ln(a) - bt \quad (1)$$

obteniendo las siguientes funciones lineales:

- $exp_phi_1 = \ln(a)$
- $exp_phi_2 = t$

Para resolver los ajustes por cuadrados mínimos, se utilizaron las librerías Numpy y Matplotlib del lenguaje de programación Python, con el fin de poder calcular los coeficientes adecuados tal que minimicen el error cuadrático, y de esta manera obtener las funciones de dichos modelos. En la sección Segundo Anexo se mostrarán los códigos implementados.

Además, se implementó un algoritmo que obtenga los coeficientes a través del esquema de resolución del método lineal de cuadrados mínimos expresado en forma matricial, de la siguiente forma $A * c = b$, donde:

1. A es la matriz de los productos internos entre las funciones ϕ
2. c es la matriz de los coeficientes a calcular
3. b es la matriz de los productos internos entre la función f y las funciones ϕ

de esta manera, poder comparar con los coeficientes obtenidos usando la función Polyfit de la librería Numpy. El algoritmo implementada se encuentra en el anexo Segundo Anexo

Para sumar otro elemento de análisis, se les calculo los Errores Cuadráticos Medios (ECM).

2.4.2. Modelo Teórico

Luego, se utilizó un modelo teórico donde la altura del líquido en función del tiempos se calcula con la siguiente ecuación:

$$h(t) = h_0 \left(1 - \frac{t}{t_f}\right)^2 \quad (\text{Ecuación 1})$$

donde t_f representa el tiempo de vaciado del tanque, el cual se puede representar de la siguiente manera:

$$t_f = \sqrt{2 \frac{h_0}{g} \left(\frac{A_1^2}{A_2^2} - 1\right)} \quad (\text{Ecuación 2})$$

siendo A_1 el diámetro del envase y A_2 el diámetro del orificio de salida.

Ademas tenemos que agregar las respectivas cotas. En primer lugar tenemos la cota de error para $h(t)$, la cual se calcula de la siguiente forma:

$$\Delta h = \left| \frac{\delta h}{\delta h_0} \right| \Delta h_0 + \left| \frac{\delta h}{\delta t} \right| \Delta t + \left| \frac{\delta h}{\delta t_f} \right| \Delta t_f \quad (\text{Ecuación 3})$$

teniendo la cotas de error para h_0 , siendo la cota de error de calibración; la cota de error para t ; y la cota de error para t_f

La cota de t_f , se calcula de la siguiente manera:

$$\Delta t_f = \left| \frac{\delta t_f}{\delta h_0} \right| \Delta h_0 + \left| \frac{\delta t_f}{\delta A_1} \right| \Delta A_1 + \left| \frac{\delta t_f}{\delta A_2} \right| \Delta A_2 \quad (\text{Ecuación 4})$$

siendo A_1 el área del orificio del tanque y A_2 el área del orificio de salida. Ambas áreas y sus respectivas cotas se obtienen con las fórmulas mencionadas en la sección de **Estimación del diámetro y su incertidumbre**

Además para un tener un modelo que estime de la mejor manera, decidimos descartar las mediciones con tiempo mayor al tiempo final de vaciado obtenido por la Ecuación 2.

2.4.3. Estimación del tiempo de vaciado del tanque

Utilizando la Ecuación 1, se calculo el tiempo que se tarda en vaciar el 50 % del tanque y el 90 % del tanque. Para ello, a partir de la Ecuación 1 despejamos la variable t , obteniendo como resultado la siguiente ecuación:

$$t = t_f \left(1 \pm \sqrt{\frac{h(t)}{h_0}}\right) \quad (\text{Ecuación 5})$$

donde en este caso, conocemos los valores que tomará $h(t)$, que para el 50 % del tanque será $h(t) = 0,5 * h_0$ y para el 90 % del tanque será $h(t) = 0,9 * h_0$.

Además debemos calcularle la cota de error, usando la siguiente formula:

$$\Delta t = \left| \frac{\delta t}{\delta t_f} \right| \Delta t_f + \left| \frac{\delta t}{\delta h_0} \right| \Delta h_0 \quad (\text{Ecuación 6})$$

siendo Δt_f la cota de error de t_f usando la Ecuación 4 mencionada anteriormente en esta sección.

Comparamos dichas estimaciones con el valor obtenido usando la expresión del ajuste cúbico. Y para ello, utilizamos el Método de Bisección para obtener el tiempo para cada vaciado teniendo el intervalo que contiene a nuestra raíz $[t_0 = 0,0$ y $t_f = t_{final}]$, siendo nuestra $F(x) = 0$ la siguiente:

$$F(t) = h = a + bt + ct^2 + dt^3 \rightarrow 0 = a - h + bt + ct^2 + dt^3 \quad (2)$$

además, para tener una cota de tres decimales, se realizaron 16 iteraciones

$$\Delta_{16} = \frac{\Delta_0}{2^{16}} = \frac{b_0 - a_0}{2^{16+1}} \leq 0,0005 \quad (3)$$

de esta manera, nuestros tiempos bien redondeados serán con tres decimales ($Ej : 18,12321344 \pm 0,0005 \rightarrow 18,123$).

3. Resultados

En esta sección se mostrarán los datos obtenidos.

Se mostrarán algunas tablas con algunos valores, las tablas completas se encuentran en la sección Primer Anexo.

3.1. Orificio de 4mm

Usando ImageJ, se tomaron varias mediciones del diámetro del orificio y se promediaron, dando como resultado un diámetro de 4,069 mm. Para el diámetro del envase, nos dio un promedio de 21,813 mm

3.1.1. Líquido usado: Té

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	54.680
2	1.80	50.471
3	3.57	46.249
⋮	⋮	⋮
23	38.90.32	4.792
24	40.67	4.397
25	42.43	4.052

Cuadro 1: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 4mm

Modelo	Coefficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 1.009$ ■ $b = -0.047$ ■ $c = 6.1e-4$	$1.851e-05$
Cúbico	■ $a = 1.003$ ■ $b = -0.045$ ■ $c = 4.7e-4$ ■ $d = 2e-6$	$9.943e-06$
Exponencial	■ $a = 0.116$ ■ $b = 0.068$	$1.223e-03$

Cuadro 2: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Té y orificio de 4mm

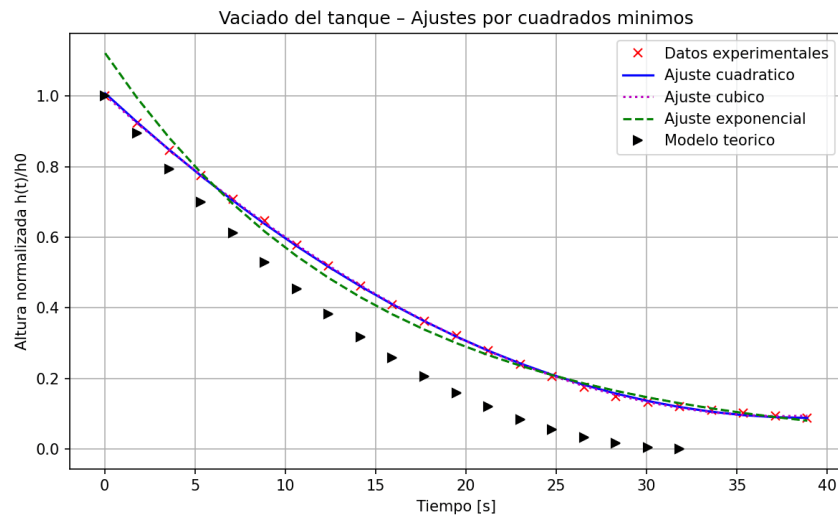


Figura 9: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Té y orificio de 4mm

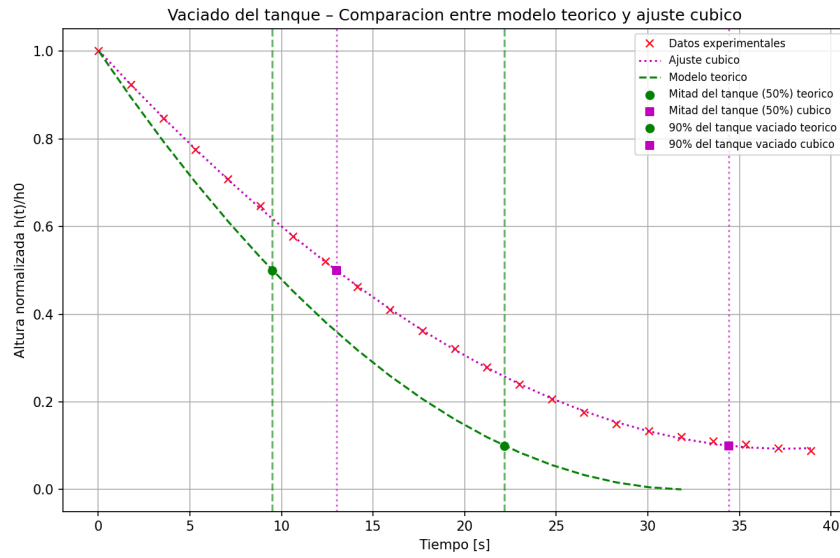


Figura 10: Comparación entre los datos experimentales, el modelo teórico y el ajuste cúbico para el vaciado del té con orificio de 4 mm. Se muestran las curvas ajustadas junto con las líneas verticales que indican los tiempos teóricos y experimentales correspondientes al 50 % y al 90 % del vaciado del tanque.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	9.496	5.405	12.997	0.033
90 % tanque	22.168	11.907	34.405	0.033

Cuadro 3: Se observa que el modelo teórico predice correctamente el vaciado hasta aproximadamente la mitad del tanque, teniendo en cuenta la cota de error. Sin embargo, hacia el final del proceso el tiempo experimental resulta ligeramente mayor, debido a pequeñas pérdidas de carga y efectos de rozamiento en el orificio.

3.1.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	36.858
2	2.39	33.334
3	4.75	29.694
⋮	⋮	⋮
23	51.88	2.452
24	54.24	2.138
25	56.60	1.872

Cuadro 4: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 4mm

Modelo	Coeeficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 0.999$ ■ $b = -0.043$ ■ $c = 5.4e-4$	1.987e-05
Cúbico	■ $a = 1.006$ ■ $b = -0.046$ ■ $c = 6.9e-4$ ■ $d = -3e-6$	9.782e-06
Exponencial	■ $a = 0.059$ ■ $b = 0.057$	2.964e-04

Cuadro 5: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Aceite y orificio de 4mm

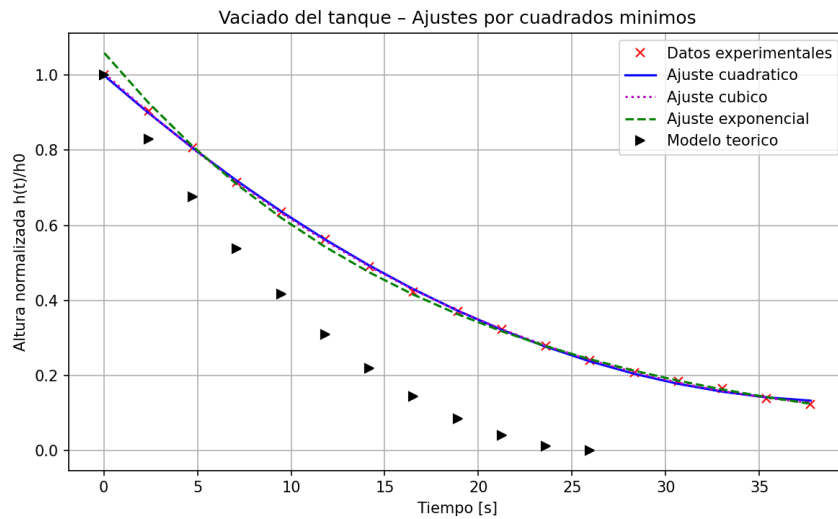


Figura 11: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Aceite y orificio de 4mm

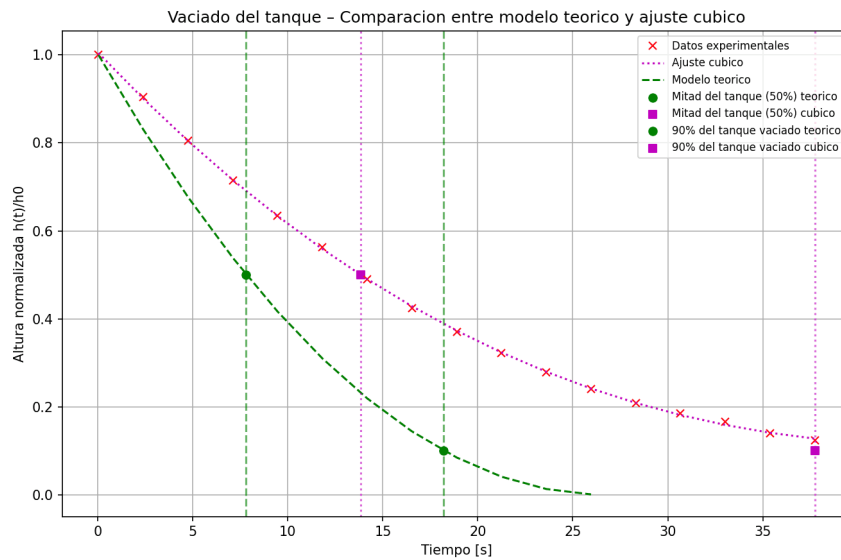


Figura 12: Resultados del vaciado del aceite con orificio de 4 mm, comparando el modelo teórico y el ajuste cúbico. Se observan mayores desviaciones respecto a la teoría, especialmente hacia el final, debido a la viscosidad del fluido que reduce la velocidad de descarga y prolonga el tiempo total de vaciado.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	7.796	4.693	13.830	0.033
90 % tanque	18.200	10.088	37.740	0.033

Cuadro 6: En este caso, las diferencias entre el modelo teórico y los datos experimentales ya se pueden evidenciar incluso antes del 50 %, lo que refleja la influencia de la viscosidad del fluido. El aceite presenta mayor resistencia al flujo y un vaciado más lento que el previsto por la ecuación ideal.

3.2. Orificio de 5mm

Usando ImageJ, se tomaron varias mediciones del diámetro del orificio y se promediaron, dando como resultado un diámetro de 5,071 mm. Para el diámetro del envase, nos dio un promedio de 21,813 mm

3.2.1. Líquido usado: Té

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.05	56.991
2	1.23	51.525
3	2.41	48.059
⋮	⋮	⋮
23	26.07	4.199
24	27.26	3.811
25	28.44	3.495

Cuadro 7: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 5mm

Modelo	Coefficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 1.011$ ■ $b = -0.073$ ■ $c = 0.001$	$1.361e-05$
Cúbico	■ $a = 1.005$ ■ $b = -0.070$ ■ $c = 0.001$ ■ $d = -9e-6$	$5.782e-06$
Exponencial	■ $a = 0.149$ ■ $b = 0.110$	$1.967e-03$

Cuadro 8: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Té y orificio de 5mm

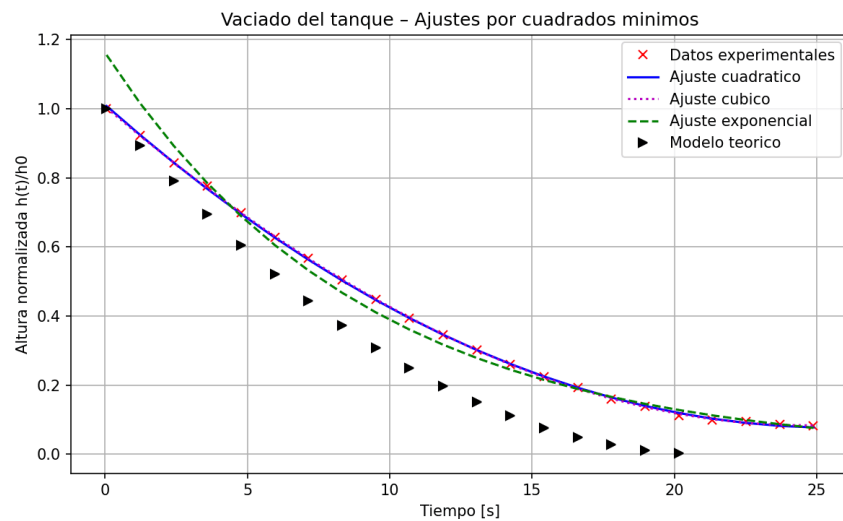


Figura 13: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Té y orificio de 5mm

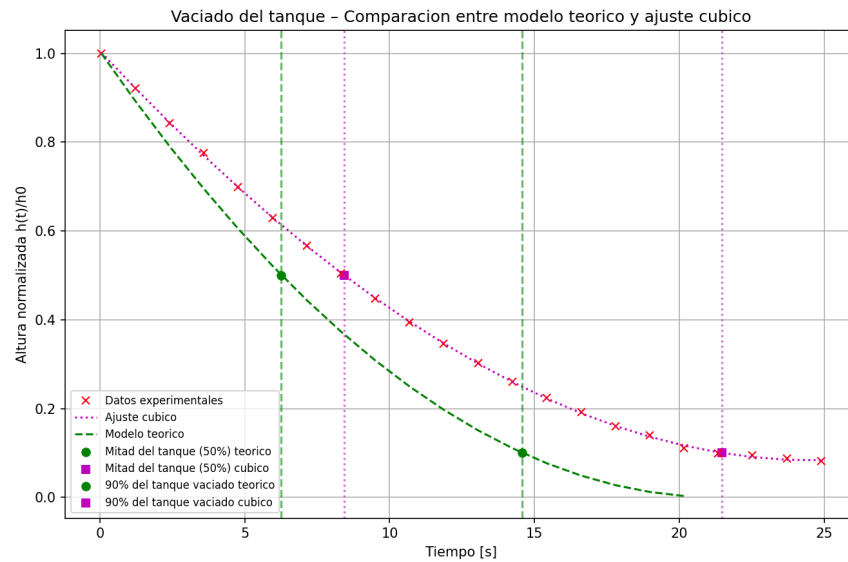


Figura 14: Comparación entre los datos experimentales, el modelo teórico y el ajuste cúbico para el vaciado del té con orificio de 5 mm. Las líneas verdes y violetas marcan los tiempos teóricos y experimentales de vaciado al 50 % y al 90 % de la altura inicial. El modelo teórico predice un poco mejor, aunque el tiempo experimental al final resulta mayor debido a efectos de fricción y turbulencia en el orificio.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	6.242	2.993	8.440	0.033
90 % tanque	14.571	6.538	21.468	0.033

Cuadro 9: El modelo teórico reproduce muy bien el comportamiento teniendo en cuenta las cotas de error para el vaciado de 50 % y 90 %. Sin embargo, se observa como el modelo experimental es mucho mas lento. Esto se atribuye principalmente a pérdidas de energía y a la menor precisión de medición en la parte final del vaciado.

3.2.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	52.797
2	1.32	48.455
3	2.61	44.124
⋮	⋮	⋮
23	28.41	3.491
24	29.70	3.103
25	30.99	2.879

Cuadro 10: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 5mm

Modelo	Coeeficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 1.006$ ■ $b = -0.068$ ■ $c = 0.001$	2.335e-05
Cúbico	■ $a = 1.001$ ■ $b = -0.065$ ■ $c = 0.001$ ■ $d = 9e-6$	1.752e-05
Exponencial	■ $a = 0.146$ ■ $b = 0.103$	2.270e-03

Cuadro 11: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Aceite y orificio de 5mm

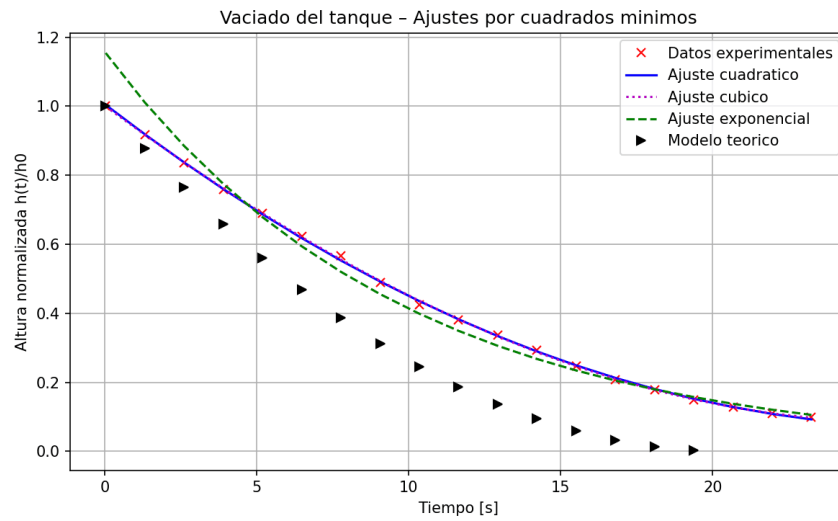


Figura 15: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Aceite y orificio de 5mm

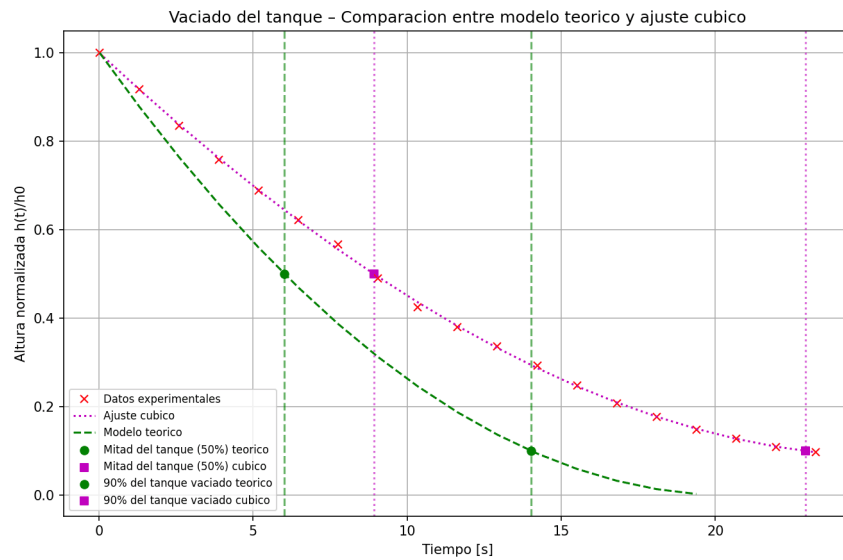


Figura 16: Comparación entre el modelo teórico y el ajuste cúbico para el vaciado del aceite con orificio de 5 mm. El comportamiento experimental muestra un vaciado más lento que el predicho por la ecuación ideal.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	6.008	2.913	8.929	0.033
90 % tanque	14.025	6.335	22.932	0.033

Cuadro 12: Se observa que el modelo teórico predice correctamente el vaciado hasta aproximadamente la mitad del tanque, pero para el 90 % del vaciado el tiempo experimental resulta mayor incluso considerando la cota de error, indicando que la descarga real es más lenta debido a los efectos de viscosidad y fricción.

3.3. Orificio de 6mm

Usando ImageJ, se tomaron varias mediciones del diámetro del orificio y se promediaron, dando como resultado un diámetro de 5,982 mm. Para el diámetro del envase, nos dio un promedio de 21,813 mm

3.3.1. Líquido usado: Té

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	57.163
2	1.33	52.163
3	2.64	46.487
⋮	⋮	⋮
23	28.66	0.947
24	29.96	0.766
25	31.26	0.676

Cuadro 13: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 6mm

Modelo	Coefficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 1.007$ ■ $b = -0.074$ ■ $c = 0.001$	$3.479\text{e-}05$
Cúbico	■ $a = 1.001$ ■ $b = -0.069$ ■ $c = 5.9\text{e-}4$ ■ $d = 2.6\text{e-}5$	$2.191\text{e-}05$
Exponencial	■ $a = 0.183$ ■ $b = 0.124$	$4.411\text{e-}03$

Cuadro 14: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Té y orificio de 6mm

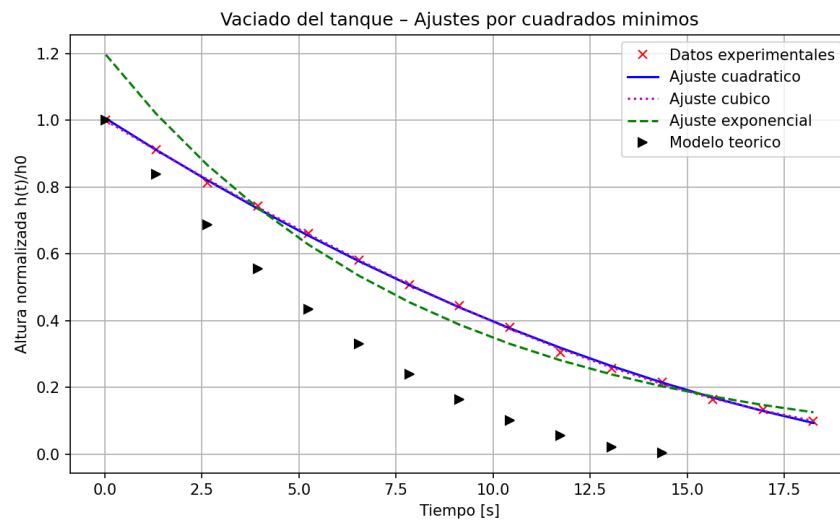


Figura 17: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Té y orificio de 6mm

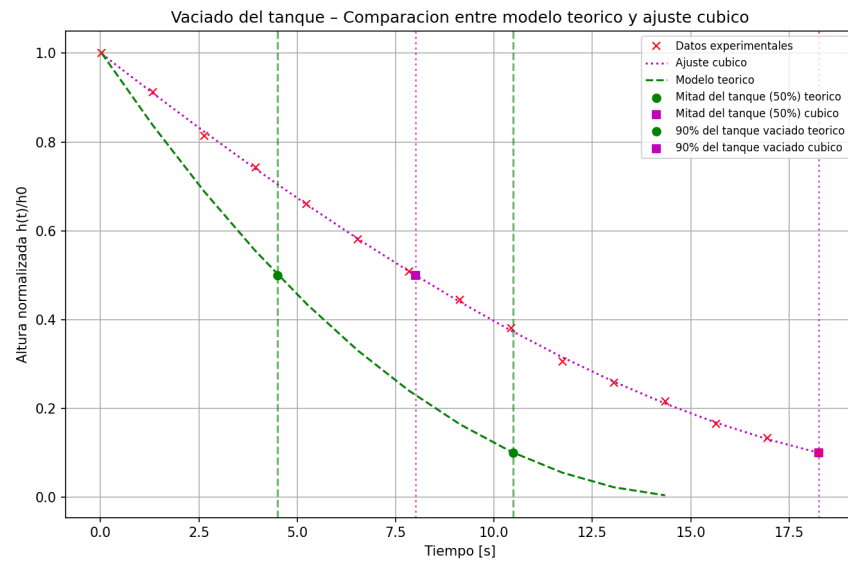


Figura 18: Comparación entre el modelo teórico y el ajuste cúbico para el vaciado del te con orificio de 6 mm. El comportamiento teórico es mucho mas rápido que el experimental, algo que ocurre porque no tiene en cuenta la fricción, la turbulencia y el rozamiento del líquido.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	4.492	1.913	8.000	0.033
90 % tanque	10.487	4.144	18.250	0.033

Cuadro 15: Se observa que el modelo teórico tiende a ser 4seg aproximadamente mas rápido que el modelo experimental.

3.3.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	41.532
2	1.27	37.867
3	2.50	33.586
⋮	⋮	⋮
23	27.19	0.605
24	28.43	0.488
25	29.66	0.336

Cuadro 16: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 6mm

Modelo	Coefficientes	ECM
Cuadrático	■ $a = 1.006$ ■ $b = -0.081$ ■ $c = 0.002$	1.605e-05
Cúbico	■ $a = 1.004$ ■ $b = -0.08$ ■ $c = 0.002$ ■ $d = 9e-6$	1.487e-05
Exponencial	■ $a = 0.148$ ■ $b = 0.125$	2.641e-03

Cuadro 17: Coeficientes obtenidos por Ajuste de cuadrados mínimos para el líquido Aceite y orificio de 6mm

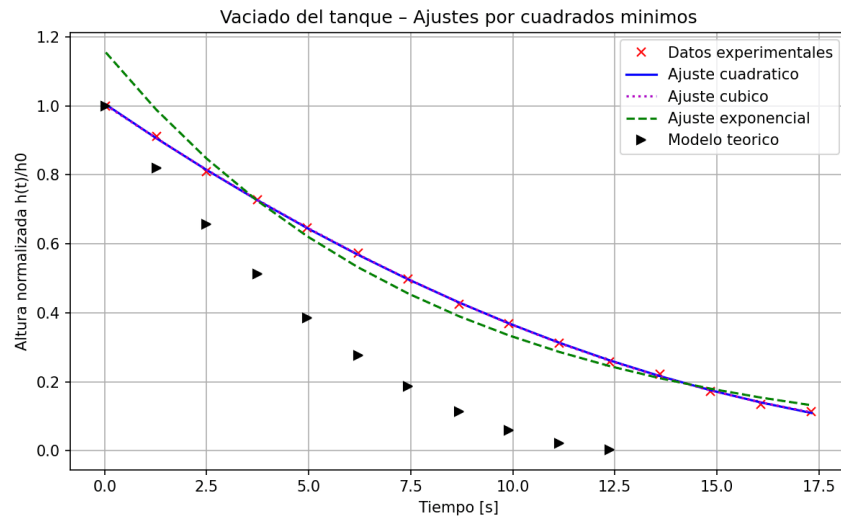


Figura 19: Gráfico de comparación de valores medidos y calculados para el líquido Aceite y orificio de 6mm

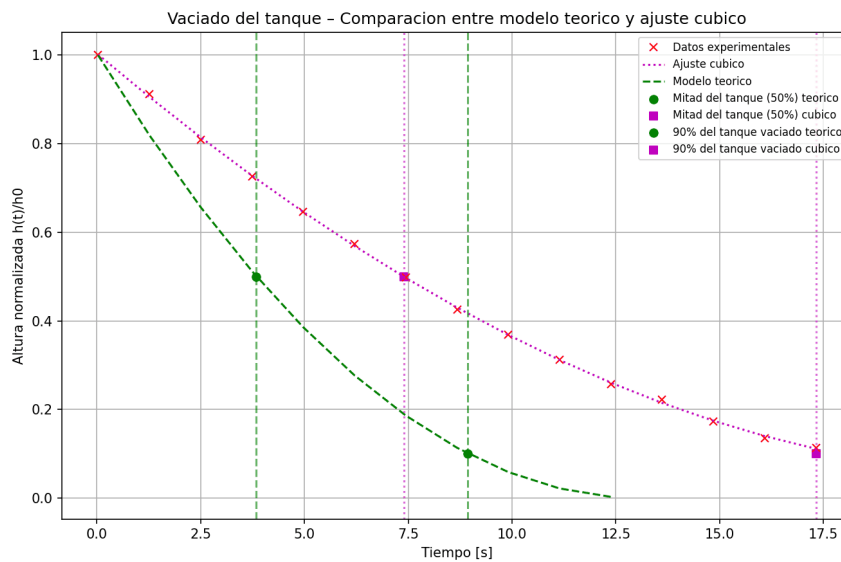


Figura 20: Comparación entre el modelo teórico y el ajuste cúbico para el vaciado del aceite con orificio de 6 mm. El modelo teórico es mucho más rápido que el modelo experimental.

Caso	t teórico (s)	dt teórico (s)	t cúbico (s)	dt cúbico (s)
50 % tanque	3.829	1.726	7.392	0.033
90 % tanque	8.939	3.652	17.320	0.033

Cuadro 18: Se observa una gran diferencia entre el modelo teórico y el experimental. Se puede deber a la viscosidad del líquido y la fricción del mismo con el envase.

4. Discusión de resultados

La comparación entre los modelos teóricos y los datos experimentales permitió evaluar la validez de la ecuación de Torricelli para el vaciado de un tanque bajo distintas condiciones. En general, los resultados muestran que el modelo teórico tiende a ser mucho más rápido que cualquier modelo experimental, haciendo que la tendencia del vaciado sea más rápido. En muy pocos casos, teniendo en cuenta la cota de error del modelo teórico, se puede ver una similitud con los valores del modelo experimental.

En todos los casos analizados, el ajuste cúbico fue el que presentó el menor error cuadrático medio (ECM), lo que indica que describe de forma más precisa la variación de la altura normalizada respecto al tiempo. El ajuste cuadrático también se comportó razonablemente bien, mientras que el modelo exponencial fue el que peor representó la descarga del fluido, evidenciando que el proceso no responde a un decaimiento de tipo exponencial sino a una relación polinómica.

En cuanto al tamaño del orificio, se observó que el tiempo total de vaciado disminuye al aumentar el diámetro. Esto coincide con la ecuación teórica, que predice una dependencia inversa entre el área del orificio y el tiempo de vaciado total. Sin embargo, las discrepancias entre la teoría y los datos se acentúan para los orificios más grandes (6 mm), donde la fricción con las paredes, las pérdidas locales en la salida y la fluctuación del líquido afectan más el flujo.

El análisis del tipo de líquido confirma el rol de la viscosidad en la dinámica de descarga. Mientras que el té (de comportamiento similar al agua) se aproxima al modelo ideal, el aceite muestra tiempos de vaciado significativamente mayores. Esto se debe a que las pérdidas energéticas por fricción interna son más relevantes, lo que retrasa la salida del fluido, especialmente en la etapa final, cuando la velocidad es baja y el régimen de flujo se aleja del ideal.

En la estimación de los tiempos de vaciado parcial (50 % y 90 %), en la mayoría de los casos, el modelo teórico fue mucho más rápido que el ajuste cúbico. A medida que se aumentaba el tamaño del orificio de salida, mayor era la diferencia. El líquido experimental tarda más en vaciarse de lo que predice la ecuación ideal, lo que puede atribuirse a la viscosidad, tensión superficial, aire atrapado en el orificio. Estos efectos no están contemplados en la ecuación teórica, que supone flujo perfecto y sin pérdidas.

Por último, es importante destacar que la incertidumbre de medición y la propagación de los errores en la ecuación teórica del cálculo del tiempo aumentan hacia el final del proceso, ya que los cambios de altura son pequeños y el margen de error en la lectura de imágenes (± 1 píxel o ± 1 frame) se vuelve proporcionalmente más significativo. Este efecto también contribuye a las diferencias observadas entre el modelo teórico y los valores experimentales del 90 %.

En síntesis, el modelo teórico describe adecuadamente el comportamiento global del vaciado para líquidos de baja viscosidad y en las etapas iniciales y

medias del proceso. Las desviaciones observadas en la parte final reflejan la influencia de fenómenos reales no ideales, como la fricción viscosa y las pérdidas locales, confirmando la necesidad de introducir correcciones empíricas o modelos de flujo no ideal para reproducir con precisión el comportamiento completo.

4.0.1. Comparación con resultados de la primer entrega

En comparación a los resultados obtenidos en la primer entrega, vemos que antes el modelo teórico se comportaba de manera similar al modelo cúbico en la mayoría de las experiencias, mientras que ahora el modelo teórico es mucho más rápido que el modelo experimental.

En cuanto al ECM, ahora se obtuvieron valores menores en comparación a la primer entrega.

A la hora de calcular el tiempo para el vaciado de 50 %, vemos que se obtuvieron tiempos menores en comparación a la primer entrega en todas las experiencias. Sin embargo, para el vaciado del 90 %, se obtuvieron valores similares a los de la primer entrega. Además, ahora se propagaron los errores y se obtuvo una cota de error mayor a la primer entrega.

En conclusión, se bajaron los tiempos y se obtuvieron mejores métricas. El modelo teórico estima mucho más rápido que cualquier otro modelo, y el modelo cúbico sigue siendo el mejor de los otros modelos.

5. Bibliografía

1. Página Oficial ImageJ, <https://imagej.net/ij/index.html>
2. 30/8/25, Tutorial como pasar .MOV a .AVI en ImageJ, <https://www.youtube.com/watch?v=X29zKkvKwEk>
3. 30/8/25, Tutorial como medir en ImageJ, <https://www.youtube.com/watch?v=2IruFzYUH80>
4. OpenAI. (2025). Respuesta generada por ChatGPT a un prompt personalizado sobre la extracción de 25 fotogramas equidistantes en ImageJ. ChatGPT (versión GPT-5) [Modelo de lenguaje grande]. Recuperado de <https://chat.openai.com/>
5. Osorio Joaquin (30/9/2025). Prompt utilizado en ChatGPT para solicitar instrucciones sobre cómo dividir un video en 25 momentos equidistantes en ImageJ: “Necesito obtener una serie de pasos detallados para dividir un video en 25 momentos equidistantes utilizando el programa ImageJ. El objetivo es extraer 25 fotogramas igualmente espaciados a lo largo de la duración total del video, de manera que cada imagen represente un instante uniforme del proceso. Por favor, explícame de forma clara y ordenada qué herramientas o comandos debo usar dentro de ImageJ, cómo abrir el video, cómo definir la cantidad de cuadros, entre otros.” ChatGPT (versión GPT-5) [Prompt de usuario].

6. Primer anexo

6.1. Mediciones orificio 4 mm

6.1.1. Líquido usado: Te

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	54.680
2	1.80	50.471
3	3.57	46.249
4	5.33	42.392
5	7.10	38.723
6	8.87	35.390
7	10.63	31.538
8	12.40	28.409
9	14.17	25.279
10	15.93	22.360
11	17.70	19.784
12	19.47	17.570
13	21.23	15.253
14	23.00	13.112
15	24.77	11.242
16	26.53	9.563
17	28.30	8.174
18	30.07	7.252
19	31.83	6.521
20	33.60	5.970
21	35.37	5.609
22	37.13	5.105
23	38.90	4.792
24	40.67	4.397
25	42.43	4.052

Cuadro 19: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 4mm

6.1.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	36.858
2	2.39	33.334
3	4.75	29.694
4	7.11	26.360
5	9.46	23.401
6	11.82	20.757
7	14.18	18.056
8	16.53	15.613
9	18.89	13.659
10	21.25	11.877
11	23.60	10.268
12	25.96	8.860
13	28.32	7.682
14	30.67	6.791
15	33.03	6.102
16	35.39	5.125
17	37.74	4.565
18	40.10	4.157
19	42.46	3.817
20	44.81	3.395
21	47.17	3.027
22	49.53	2.778
23	51.88	2.452
24	54.24	2.138
25	56.60	1.872

Cuadro 20: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 4mm

6.2. Mediciones orificio 5 mm

6.2.1. Líquido usado: Té

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.05	56.991
2	1.23	52.525
3	2.41	48.059
4	3.59	44.183
5	4.77	39.817
6	5.96	35.825
7	7.14	32.265
8	8.32	28.738
9	9.51	25.486
10	10.69	22.476
11	11.87	19.709
12	13.06	17.234
13	14.24	14.854
14	15.42	12.767
15	16.61	10.972
16	17.79	9.094
17	18.97	7.929
18	20.16	6.343
19	21.34	5.631
20	22.52	5.372
21	23.71	4.955
22	24.89	4.644
23	26.07	4.199
24	27.26	3.811
25	28.44	3.495

Cuadro 21: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 5mm

6.2.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	52.797
2	1.32	48.455
3	2.61	44.124
4	3.90	40.054
5	5.19	36.397
6	6.48	32.854
7	7.77	29.940
8	9.06	25.892
9	10.35	22.473
10	11.64	20.111
11	12.93	17.750
12	14.22	15.464
13	15.51	13.103
14	16.80	10.970
15	18.09	9.370
16	19.38	7.846
17	20.67	6.780
18	21.96	5.790
19	23.25	5.180
20	24.54	4.495
21	25.83	3.962
22	27.12	3.660
23	28.41	3.491
24	29.70	3.103
25	30.99	2.879

Cuadro 22: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 5mm

6.3. Mediciones orificio 6 mm

6.3.1. Líquido usado: Té

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	57.163
2	1.33	52.163
3	2.64	46.487
4	3.94	42.501
5	5.24	37.749
6	6.54	33.199
7	7.84	29.055
8	9.14	25.406
9	10.44	21.757
10	11.74	17.433
11	13.05	14.730
12	14.35	12.343
13	15.65	9.417
14	16.95	7.614
15	18.25	5.676
16	19.55	4.325
17	20.85	3.199
18	22.16	2.523
19	23.46	2.028
20	24.76	1.847
21	26.06	1.577
22	27.36	1.307
23	28.66	0.947
24	29.96	0.766
25	31.26	0.676

Cuadro 23: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Té y orificio de 6mm

6.3.2. Líquido usado: Aceite

N° medición	Tiempos (s)	Alturas (mm)
1	0.03	41.532
2	1.27	37.867
3	2.50	33.586
4	3.74	30.179
5	4.97	26.840
6	6.21	23.811
7	7.44	20.717
8	8.68	17.669
9	9.91	15.335
10	11.14	12.981
11	12.38	10.694
12	13.61	9.237
13	14.85	7.174
14	16.08	5.616
15	17.32	4.742
16	18.55	3.453
17	19.79	2.421
18	21.02	2.119
19	22.26	1.615
20	23.49	1.178
21	24.72	0.909
22	25.96	0.723
23	27.19	0.605
24	28.43	0.488
25	29.66	0.336

Cuadro 24: Tabla de alturas y tiempos para el líquido Aceite y orificio de 6mm

7. Segundo anexo

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 nombre_archivo = "aceite_6mm.csv"
5 path_archivo = f"./Mediciones/{nombre_archivo}"
6
7 # 1. CARGA DE DATOS
8 t, h = np.loadtxt(path_archivo, delimiter=",", skiprows=1, unpack=
    True)
9
10 # Procesamiento de datos
11 cota_error = 0.9 # 0.9 mm de cota de calibracion
12 contador = 0
13
14 for h1 in h:
15     if h1 >= cota_error * 5: #Descartamos aquellos valores
        # menores a tener un 20% de la cota de error
16         contador += 1
17 h = h[0:contador]
18 t = t[0:contador]
19 h0 = h[0] # altura inicial
20 y = h / h0 # altura normalizada h(t)/h0
21
22 # 2. AJUSTES POR CUADRADOS MIN
23
24 # ---- Ajuste cuadratico ----
25 # y = a + b*t + c*t^2
26 coef_quad = np.polyfit(t, y, 2)
27 y_quad = np.polyval(coef_quad, t)
28 ecm_quad = np.mean((y - y_quad)**2)
29
30 # ---- Ajuste cubico ----
31 # y = a + b*t + c*t^2 + d*t^3
32 coef_cub = np.polyfit(t, y, 3)
33 y_cub = np.polyval(coef_cub, t)
34 ecm_cub = np.mean((y - y_cub)**2)
35
36 # ---- Ajuste exponencial ----
37 # y = exp(a - b*t)
38 # (metodo linealizado)
39 mask = y > 0
40 coef_exp = np.polyfit(t[mask], np.log(y[mask]), 1)
41 B, A = coef_exp
42 a_exp, b_exp = A, -B
43 y_exp = np.exp(a_exp - b_exp * t)
44 ecm_exp = np.mean((y - y_exp)**2)
45
46 # 3. MODELO TEORICO
47 # h(t) = h0 * (1 - t/tf)^2
48 diam_tanque = 71.283
49 area_1 = 3.1415 * (diam_tanque**2)/4
50
51 diam_4mm = 4.069
52 diam_5mm = 5.071
53 diam_6mm = 5.982
```

```

54 diam_orificio_usado = diam_4mm
55
56
57 if "5mm" in nombre_archivo:
58     diam_orificio_usado = diam_5mm
59 elif "6mm" in nombre_archivo:
60     diam_orificio_usado = diam_6mm
61
62 area_2 = 3.1415 * (diam_orificio_usado**2)/4
63
64 g = 9800 #en mm/s^2
65
66 tf = np.sqrt(2 * (h0/g) * ((area_1**2 / area_2**2) - 1))
67 t_teo = t[t <= tf]
68 y_aux = h0 * (1 - t_teo/tf)**2
69 y0 = y_aux[0]
70 y_teo = y_aux / y0
71
72 # 4. GRAFICAR RESULTADOS
73 plt.figure(figsize=(8, 5))
74 plt.plot(t, y, 'xr', label="Datos experimentales")
75 plt.plot(t, y_quad, '-b', label="Ajuste cuadratico")
76 plt.plot(t, y_cub, ':m', label="Ajuste cubico")
77 plt.plot(t, y_exp, '--g', label="Ajuste exponencial")
78 plt.plot(t_teo, y_teo, 'k>', label="Modelo teorico")
79
80 plt.xlabel("Tiempo [s]")
81 plt.ylabel("Altura normalizada h(t)/h0")
82 plt.title("Vaciado del tanque Ajustes por cuadrados minimos")
83 plt.legend()
84 plt.grid(True)
85 plt.tight_layout()
86 # captura del grafico
87 plt.savefig("ajuste.png")
88 plt.show()
89
90 # 5. MOSTRAR RESULTADOS NUMERICOS
91 print("=== Resultados de los ajustes ===")
92 print(f"Cuadratico: a={coef_quad[2]:.6f}, b={coef_quad[1]:.6f}, c={coef_quad[0]:.6f}")
93 print(f"ECM Cuadratico = {ecm_quad:.6e}")
94
95 print(f"\nCubico: a={coef_cub[3]:.6f}, b={coef_cub[2]:.6f}, c={coef_cub[1]:.6f}, d={coef_cub[0]:.6f}")
96 print(f"ECM Cubico = {ecm_cub:.6e}")
97
98 print(f"\nExponencial: a_exp={a_exp:.6f}, b_exp={b_exp:.6f}")
99 print(f"ECM Exponencial = {ecm_exp:.6e}")
100
101 # 6. TABLA RESUMEN
102 print("\n=== Comparacion de errores (ECM) ===")
103 print(f"{'Modelo':<15}{'ECM':>15}")
104 print("-" * 30)
105 print(f"{'Cuadratico':<15}{ecm_quad:>15.6e}")
106 print(f"{'Cubico':<15}{ecm_cub:>15.6e}")
107 print(f"{'Exponencial':<15}{ecm_exp:>15.6e}")

```

Listing 1: Código Python para ajuste por cuadrados mínimos y comparación de

modelos

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4
5 nombre_archivo = "aceite_6mm.csv"
6 path_archivo = f"./Mediciones/{nombre_archivo}"
7
8 # 1. CARGA DE DATOS
9 t, h = np.loadtxt(path_archivo, delimiter=",", skiprows=1, unpack=
    True)
10
11 # Procesamiento de datos
12 cota_error = 0.9 # 0.9 mm de cota de calibracion
13 contador = 0
14
15
16 for h1 in h:
17     if h1 >= cota_error * 5: #Descartamos aquellos valores
        menores a tener un 20% de la cota de error
18         contador += 1
19
20 h = h[0:contador]
21 t = t[0:contador]
22
23 h0 = h[0]
24 y = h / h0 # altura normalizada
25
26
27
28 # 2. AJUSTE CUBICO (reutilizando el del punto 3)
29 coef_cub = np.polyfit(t, y, 3)
30 y_cub = np.polyval(coef_cub, t)
31 tf_cub = t[-1]
32
33
34
35 # 3. MODELO TEORICO (Torricelli)
36 diam_tanque = 71.283
37 area_1 = 3.1415 * (diam_tanque**2)/4
38
39
40 diam_4mm = 4.069
41 diam_5mm = 5.071
42 diam_6mm = 5.982
43
44 diam_orificio_usado = diam_4mm
45
46 if "5mm" in nombre_archivo:
47     diam_orificio_usado = diam_5mm
48 elif "6mm" in nombre_archivo:
49     diam_orificio_usado = diam_6mm
50
51 area_2 = 3.1415 * (diam_orificio_usado**2)/4
52
53 g = 9800 #en mm/s^2
```



```

54
55 tf = np.sqrt(2 * (h0/g) * ((area_1**2 / area_2**2) - 1))
56 array_t_teo = t[t <= tf]
57 y_aux = h0 * (1 - array_t_teo/tf)**2
58 y0 = y_aux[0]
59 y_teo = y_aux / y0
60
61
62
63 # 4. FUNCIONES AUXILIARES
64 def tiempo_cubico(coef, proporcion, t_max):
65     """Resuelve el tiempo donde el ajuste cubico alcanza h/h0 =
        proporcion."""
66
67     d, c, b, a = coef
68     f = lambda t: a - proporcion + b*t + c * t**2 + d * t**3
69
70     #METODO DE BISECCION
71     a0 = ai = 0.0
72     b0 = bi = t_max
73     m = (ai + bi) / 2
74     iteraciones = i_totales = 16 # 16 para tener una cota menor a
        0.0005 --> (tres decimales)
75     while iteraciones >= 0:
76         if f(ai) * f(m) < 0:
77             bi = m
78             m = (ai + bi) / 2
79         elif f(ai) * f(m) > 0:
80             ai = m
81             m = (ai + bi) / 2
82         iteraciones -= 1
83
84     cota = (b0 - a0) / (2**(i_totales+1))
85     cota_objetivo = 5
86     while cota_objetivo >= cota:
87         cota_objetivo /= 10
88
89     return m, cota_objetivo * 10
90
91 def tiempo_teorico(tf, proporcion):
92     """Tiempo teorico de vaciado seg n ecuacion (1): h/h0 = (1 - t
        /tf)^2"""
93     return tf * (1 - np.sqrt(proporcion))
94
95
96 def dt_tiempo_teorico(proporcion):
97     cota_pi = 0.00001
98     cota_area = lambda d: np.abs(d**2 / 4) * cota_pi + np.abs
        (3.1415 * d / 2) * cota_error
99     tf_prop_error_h0 = np.abs((1/(2*np.sqrt(h0))) * np.sqrt(2*(h0/g)
        )*((area_1**2 / area_2**2) - 1))) * cota_error
100     tf_prop_error_area_1 = np.abs((area_1 / area_2**2) * np.sqrt
        ((2*h0/g)/((area_1**2/area_2**2) - 1))) * cota_area(diam_tanque
        )
101     tf_prop_error_area_2 = np.abs((-area_1**2 / area_2**3) * np.
        sqrt((2*h0/g) / ((area_1**2 / area_2**2) - 1))) * cota_area(
        diam_orificio_usado)

```

```

102     cota_tf = tf_prop_error_h0 + tf_prop_error_area_1 +
103         tf_prop_error_area_2
104     t_prop_error_tf = np.abs(1 - np.sqrt(proporcion)) * cota_tf
105     t_prop_error_h0 = np.abs(2*tf*np.sqrt(proporcion*h0) / (2*h0
        **(3/2))) * cota_error
106     return t_prop_error_tf + t_prop_error_h0
107
108 # 5. PARAMETROS DE INCERTIDUMBRE Y FPS
109 fps = 30.0
110 dt_frame = 1 / fps # 1 frame      0.033 s
111
112
113
114 # 6. CALCULO DE TIEMPOS PARA 50% Y 90%
115 puntos = {
116     "Mitad del tanque (50%)": 0.5,
117     "90% del tanque vaciado": 0.1
118 }
119
120
121 resultados = {}
122 for descripcion, p in puntos.items():
123     t_teo = tiempo_teorico(tf, p)
124     dt_teo = (1 - np.sqrt(p)) * dt_frame + dt_tiempo_teorico(p)
125     t_cub, cota = tiempo_cubico(coef_cub, p, tf_cub)
126     dt_cub = dt_frame
127
128     resultados[descripcion] = {
129         "p": p,
130         "t_teo": t_teo,
131         "dt_teo": dt_teo,
132         "t_cub": t_cub,
133         "t_cota": cota,
134         "dt_cub": dt_cub
135     }
136
137
138
139 # 7. IMPRESION DE RESULTADOS
140 print("=== Estimacion de tiempos teoricos vs ajuste cubico ===")
141 print(f"{'Caso':<30}{'t_teo [s]':>12}{' dt_teo [s]':>15}{'t_cub [s]':>12}{' dt_cub [s]':>15}{' cota [s]':>15}")
142 print("-" * 100)
143 for desc, datos in resultados.items():
144     print(f"{'desc':<30}{'datos['t_teo']':>12.3f}{'datos['dt_teo']':>15.3f}{'datos['t_cub']':>12.3f}{'datos['dt_cub']':>15.3f}{'datos['t_cota']':>15}")
145
146 print("\n=== Analisis comparativo ===")
147 for desc, datos in resultados.items():
148     diferencia = abs(datos["t_teo"] - datos["t_cub"])
149     print(f"{'desc':<30}{'diferencia':>15.3f} s entre
        teoria y ajuste cubico.")
150     if diferencia <= (datos["dt_teo"] + datos["dt_cub"]):
151         print("Coinciden dentro del margen de incertidumbre.")
152     else:

```

```

153     print("Diferencia mayor a la incertidumbre: posibles
154           perdidas o errores experimentales.")
155
156
157 # 8. GRAFICAR RESULTADOS Y TIEMPOS CLAVE
158 plt.figure(figsize=(9, 6))
159
160 # Datos experimentales
161 plt.plot(t, y, 'xr', label="Datos experimentales")
162
163 # Ajuste cubico y modelo teorico
164 plt.plot(t, y_cub, ':m', label="Ajuste cubico")
165 plt.plot(array_t_teo, y_teo, '--g', label="Modelo teorico")
166
167 # Lineas verticales y puntos en t50 y t90
168 for desc, datos in resultados.items():
169     p = datos["p"]
170     # Lineas teoricas
171     plt.axvline(x=datos["t_teo"], color='g', linestyle='--', alpha
172                =0.6)
173     plt.scatter(datos["t_teo"], p, color='g', marker='o', label=f"{
174                desc} teorico")
175     # Lineas cubicas
176     plt.axvline(x=datos["t_cub"], color='m', linestyle=':', alpha
177                =0.6)
178     plt.scatter(datos["t_cub"], p, color='m', marker='s', label=f"{
179                desc} cubico")
180
181 plt.xlabel("Tiempo [s]")
182 plt.ylabel("Altura normalizada  $h(t)/h_0$ ")
183 plt.title("Vaciado del tanque Comparacion entre modelo teorico
184           y ajuste cubico")
185 plt.grid(True)
186 plt.legend(loc="best", fontsize=8)
187 plt.tight_layout()
188
189 # Guardar y mosttrar grafico
190 plt.savefig("tiempos_vaciado.png", dpi=300)
191 plt.show()

```

Listing 2: Estimación de tiempos de vaciado usando ajuste cubico y modelo teorico

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 """
5 Comparamos los coeficientes obtenidos usando la funcion Polifit de
6 numpy
7 con los coeficientes obtenidos por un algoritmo basado en el
8 esquema de resolucion
9 del metodo lineal de cuadrados minimos expresado en forma matricial
10 """
11 nombre_archivo = "aceite_6mm.csv" #CAMBIAR A CUALQUIER ARCHIVO DE
12 Mediciones

```

```

10 path_archivo = f"./Mediciones/{nombre_archivo}"
11
12 tiempos, alturas = np.loadtxt(path_archivo, delimiter=",", skiprows
    =1, unpack=True)
13
14 cota_error = 0.9 # 0.9 mm de cota de calibracion
15 contador = 0
16
17 for h in alturas:
18     if h >= cota_error * 5: #Descartamos aquellos valores menores
        a tener un 20% de la cota de error
19         contador += 1
20
21 alturas = alturas[0:contador]
22 tiempos = tiempos[0:contador]
23
24 alturas_normalizadas = alturas / alturas[0]
25
26
27 # AJUSTE POR CUADRADOS MINIMOS SIN USAR POLYFIT
28
29 # FUNCIONES PHI
30 cuad_phi_1 = lambda t: 1
31 cuad_phi_2 = lambda t: t
32 cuad_phi_3 = lambda t: t**2
33 cuad_funciones_phi = [cuad_phi_1, cuad_phi_2, cuad_phi_3]
34
35 cub_phi_1 = lambda t: 1
36 cub_phi_2 = lambda t: t
37 cub_phi_3 = lambda t: t**2
38 cub_phi_4 = lambda t: t**3
39 cub_funciones_phi = [cub_phi_1, cub_phi_2, cub_phi_3, cub_phi_4]
40
41 exp_phi_1 = lambda t: 1
42 exp_phi_2 = lambda t: -t
43 exp_funciones_phi = [exp_phi_1, exp_phi_2]
44
45 #Ajuste Cuadratico
46 #Matriz A: producto interno entre funciones phi
47 cuad_A_array = np.zeros((3,3))
48 for i in range(len(cuad_funciones_phi)):
49     for j in range(len(cuad_funciones_phi)):
50         res = 0
51         for t in tiempos:
52             res += cuad_funciones_phi[i](t) * cuad_funciones_phi[j](t)
53         cuad_A_array[i][j] = res
54
55 #Matriz b: producto interno entre funcion f y funciones phi
56 cuad_b_array = np.zeros((3, 1))
57 for i in range(len(cuad_funciones_phi)):
58     res = 0
59     for j in range(len(tiempos)):
60         res += alturas_normalizadas[j] * cuad_funciones_phi[i](tiempos[
            j])
61     cuad_b_array[i][0] = res
62
63 #Coeficientes obtenidos de A * c = b

```

```

64 cuad_c = np.linalg.solve(cuad_A_array, cuad_b_array)
65
66 f_cuadratico = lambda t: cuad_c[0][0] + cuad_c[1][0]*t + cuad_c
    [2][0]*t**2
67
68 cuad_alturas_calculadas = []
69 for t in tiempos:
70     cuad_alturas_calculadas.append(f_cuadratico(t))
71
72 cuad_alturas_calculadas_normalizadas = []
73 for altura in cuad_alturas_calculadas:
74     cuad_alturas_calculadas_normalizadas.append(altura/
    cuad_alturas_calculadas[0])
75
76 ecm_cuad_calculado = np.mean((alturas_normalizadas -
    cuad_alturas_calculadas_normalizadas)**2)
77
78
79 #Ajuste cubico
80 #Matriz A: producto interno entre funciones phi
81 cub_A_array = np.zeros((4,4))
82 for i in range(len(cub_funciones_phi)):
83     for j in range(len(cub_funciones_phi)):
84         res = 0
85         for t in tiempos:
86             res += cub_funciones_phi[i](t) * cub_funciones_phi[j](t)
87         cub_A_array[i][j] = res
88
89 #Matriz b: producto interno entre funcion f y funciones phi
90 cub_b_array = np.zeros((4, 1))
91 for i in range(len(cub_funciones_phi)):
92     res = 0
93     for j in range(len(tiempos)):
94         res += alturas_normalizadas[j] * cub_funciones_phi[i](tiempos[j])
95     cub_b_array[i][0] = res
96
97 #Coeficientes obtenidos de A * c = b
98 cub_c = np.linalg.solve(cub_A_array, cub_b_array)
99
100 f_cub = lambda t: cub_c[0][0] + cub_c[1][0]*t + cub_c[2][0]*t**2 +
    cub_c[3][0]*t**3
101
102 cub_alturas_calculadas = []
103 for t in tiempos:
104     cub_alturas_calculadas.append(f_cub(t))
105
106 cub_alturas_calculadas_normalizadas = []
107 for altura in cub_alturas_calculadas:
108     cub_alturas_calculadas_normalizadas.append(altura/
    cub_alturas_calculadas[0])
109
110 ecm_cub_calculado = np.mean((alturas_normalizadas -
    cub_alturas_calculadas_normalizadas)**2)
111
112 #AJUSTE EXPONENCIAL
113 #Matriz A: producto interno entre funciones phi

```

```

114 exp_A_array = np.zeros((2,2))
115 for i in range(len(exp_funciones_phi)):
116     for j in range(len(exp_funciones_phi)):
117         res = 0
118         for t in tiempos:
119             res += exp_funciones_phi[i](t) * exp_funciones_phi[j](t)
120         exp_A_array[i][j] = res
121
122 #Matriz b: producto interno entre funcion f y funciones phi
123 exp_b_array = np.zeros((2, 1))
124 for i in range(len(exp_funciones_phi)):
125     res = 0
126     for j in range(len(tiempos)):
127         res += np.log(alturas_normalizadas[j]) * exp_funciones_phi[i](
            tiempos[j])
128     exp_b_array[i][0] = res
129
130 exp_c = np.linalg.solve(exp_A_array, exp_b_array)
131
132 f_exp = lambda t: np.exp(exp_c[0][0] - exp_c[1][0]*t)
133
134 exp_alturas_calculadas = []
135 for t in tiempos:
136     exp_alturas_calculadas.append(f_exp(t))
137
138 exp_alturas_calculadas_normalizadas = []
139 for altura in exp_alturas_calculadas:
140     exp_alturas_calculadas_normalizadas.append(altura/
        exp_alturas_calculadas[0])
141
142 ecm_exp_calculado = np.mean((alturas_normalizadas -
        exp_alturas_calculadas_normalizadas)**2)
143
144 # AJUSTES POR CUADRADOS MINIMOS USANDO POLYFIT
145
146 # Ajuste cuadratico
147 # y = a + b*t + c*t^2
148 coef_quad = np.polyfit(tiempos, alturas_normalizadas, 2)
149 y_quad = np.polyval(coef_quad, tiempos)
150 ecm_quad = np.mean((alturas_normalizadas - y_quad)**2)
151
152 # Ajuste cubico
153 # y = a + b*t + c*t^2 + d*t^3
154 coef_cub = np.polyfit(tiempos, alturas_normalizadas, 3)
155 y_cub = np.polyval(coef_cub, tiempos)
156 ecm_cub = np.mean((alturas_normalizadas - y_cub)**2)
157
158 # Ajuste exponencial
159 # y = exp(a - b*t)
160 # (metodo linealizado)
161 mask = alturas_normalizadas > 0
162 coef_exp = np.polyfit(tiempos[mask], np.log(alturas_normalizadas[
        mask])), 1)
163 B, A = coef_exp
164 a_exp, b_exp = A, -B
165 y_exp = np.exp(a_exp - b_exp * tiempos)
166 ecm_exp = np.mean((alturas_normalizadas - y_exp)**2)

```

```

167
168
169 #COMPARACION DE COEFICIENTES OBTENIDOS
170
171 print("----- Comparacion de coeficientes obtenidos -----")
172
173 print("Ajuste cuadratico:")
174 print(f"No usando Polyfit: a = {cuad_c[0][0]:.10f} - b = {cuad_c[1][0]:.10f} - c = {cuad_c[2][0]:.10f}")
175 print(f"Usando Polyfit: a = {coef_quad[2]:.10f} - b = {coef_quad[1]:.10f} - c = {coef_quad[0]:.10f}")
176
177 print("\nAjuste cubico")
178 print(f"No usando Polyfit: a = {cub_c[0][0]:.10f} - b = {cub_c[1][0]:.10f} - c = {cub_c[2][0]:.10f} - d = {cub_c[3][0]:.10f}")
179 print(f"Usando Polyfit: a = {coef_cub[3]:.10f} - b = {coef_cub[2]:.10f} - c = {coef_cub[1]:.10f} - d = {coef_cub[0]:.10f}")
180
181 print("\nAjuste exponencial")
182 print(f"No usando Polyfit: a = {exp_c[0][0]:.10f} - b = {exp_c[1][0]:.10f}")
183 print(f"Usando Polyfit: a = {a_exp:.10f} - b = {b_exp:.10f}")
184
185
186 print("----- Comparacion de ECM obtenidos -----")
187
188 print("Ajuste cuadratico:")
189 print(f"No usando Polyfit: ECM Cuadratico = {ecm_cuad_calculado:.10f}")
190 print(f"Usando Polyfit: ECM Cuadratico = {ecm_quad:.10f}")
191
192 print("\nAjuste cubico")
193 print(f"No usando Polyfit: ECM Cubico = {ecm_cub_calculado:.10f}")
194 print(f"Usando Polyfit: ECM Cubico = {ecm_cub:.10f}")
195
196 print("\nAjuste exponencial")
197 print(f"No usando Polyfit: ECM Exponencial = {ecm_exp_calculado:.10f}")
198 print(f"Usando Polyfit: ECM Exponencial = {ecm_exp:.10f}")
199
200
201
202 #GRAFICOS
203 plt.plot(tiempos, y_quad, '-r', label="Ajuste cuadratico usando Polyfit")
204 plt.plot(tiempos, cuad_alturas_calculadas_normalizadas, '--r', label="Ajuste cuadratico no usando Polyfit")
205 plt.plot(tiempos, y_cub, '-y', label="Ajuste cubico usando Polyfit")
206 plt.plot(tiempos, cub_alturas_calculadas_normalizadas, '--y', label="Ajuste cubico no usando Polyfit")
207 plt.plot(tiempos, y_exp, '-b', label="Ajuste exponencial usando Polyfit")
208 plt.plot(tiempos, exp_alturas_calculadas_normalizadas, '--b', label="Ajuste exponencial no usando Polyfit")
209

```

```
210 plt.xlabel("Tiempo [s]")
211 plt.ylabel("Altura normalizada  $h(t)/h_0$ ")
212 plt.title("Comparacion de Ajustes cuadraticos")
213 plt.legend()
214 plt.show()
```

Listing 3: Comparación de los coeficientes obtenidos usando la función Polyfit de numpy y por un algoritmo basado en el esquema de resolución del método lineal de cuadrados mínimos expresado en forma matricial